

智能充电桩运营服务平台

甲方项目需求

一、项目背景

我公司计划建设一套新能源汽车充电桩运营服务平台，用于统一管理公司旗下的充电站、充电桩、用户订单和设备运行情况。

目前用户在寻找充电站、查询充电价格和处理充电问题时不够方便，运营人员也需要分别查看设备、订单和故障信息。因此，希望建设一套面向用户和运营人员的统一平台。

系统一期采用：

H5用户端 + Web运营管理后台 + AI Agent智能助手

注意：项目采用开放性选题方式。本文档仅提供基础业务场景和基本功能要求，可在完成基础功能的前提下，根据自身的技術能力和项目理解，自主扩展和叠加更复杂的业务功能（例如优惠券机制、积分体系、信用机制等）、技术功能或系统架构设计。

二、用户H5端需求

1. 用户登录

用户通过手机号登录系统。

登录后可以查看和管理自己的充电信息。

2. 充电站查询

用户进入系统后，可以查看附近的充电站。

充电站需要展示：

- 充电站名称；
- 地址；
- 距离；
- 营业时间；
- 充电价格；

- 快充和慢充数量；
- 当前空闲设备数量。

用户可以根据距离、价格和充电设备类型进行筛选。

3. 充电站详情

用户点击充电站后，可以查看详细信息。

包括：

- 充电站基本信息；
- 充电桩数量；
- 空闲设备数量；
- 设备状态；
- 收费标准；
- 停车说明。

4. 扫码充电

用户通过扫描充电桩二维码进入充电页面。

系统需要识别用户选择的充电设备，并显示设备当前状态。

如果设备处于空闲状态，用户可以开始充电。

如果设备正在使用、故障或离线，则不能开始充电。

5. 充电管理

用户开始充电后，可以查看：

- 当前充电状态；
- 充电时间；
- 已充电量；
- 当前费用。

用户可以主动结束充电。

充电结束后，系统自动生成充电订单。

6. 订单管理

用户可以查看自己的历史订单。

订单信息包括：

- 订单编号；

- 充电站；
- 充电开始时间；
- 充电结束时间；
- 充电量；
- 订单金额；
- 支付状态。

三、Web运营管理后台

Web后台主要面向公司运营人员和管理员。

1. 充电站管理

运营人员可以新增和管理充电站。

包括：

- 充电站名称；
- 地址；
- 所属城市；
- 营业时间；
- 联系方式；
- 运营状态。

2. 充电桩管理

每个充电站可以管理多个充电桩。

充电桩信息包括：

- 设备编号；
- 所属充电站；
- 设备类型；
- 快充或慢充；
- 当前状态。

设备状态包括：

- 空闲；
- 使用中；

- 故障；
- 离线；
- 维修中。

3. 订单管理

运营人员可以查看平台所有充电订单。

支持按照以下条件查询：

- 用户；
- 充电站；
- 订单状态；
- 时间范围。

可以查看订单详细信息。

4. 价格管理

不同充电站可以设置不同的充电价格。

价格主要包括：

- 电费；
- 服务费。

系统需要支持不同时间段设置不同价格。

例如：

白天和夜间可以采用不同收费标准。

5. 故障管理

当充电设备出现异常时，运营人员可以记录和处理故障。

故障信息包括：

- 故障设备；
- 故障类型；
- 故障时间；
- 故障描述；
- 处理状态。

6. 数据统计

后台首页需要展示平台运营数据。

包括：

- 用户数量；
- 充电订单数量；
- 总充电量；
- 平台收入；
- 设备数量；
- 故障设备数量。

同时展示订单和收入趋势。

四、AI Agent智能助手（选做）

平台需要增加AI Agent功能。

AI Agent不是简单的聊天机器人，而是能够结合系统业务数据，为用户和运营人员提供智能服务。

1. 用户充电助手

用户可以通过自然语言咨询充电相关问题。

例如：

附近哪里有空闲的快充？

Agent根据用户位置查询附近充电站和设备状态，并推荐合适的充电站。

用户还可以询问：

我现在充电多少钱？

Agent查询当前充电站的价格信息后回答用户。

用户还可以询问：

我最近一次充电花了多少钱？

Agent查询用户订单后返回结果。

用户还可以询问：

附近有吃饭的地方吗？

Agent查询附近餐厅后返回结果。

2. 智能故障咨询

用户在充电过程中遇到问题时，可以咨询Agent。

例如：

为什么我的充电桩无法启动？

Agent可以查询当前设备状态和订单状态，并给出初步处理建议。

如果问题无法解决，可以引导用户提交故障反馈。

3. AI运营助手

运营人员可以通过自然语言查询运营数据。

例如：

今天哪个充电站订单最多？

最近一周收入怎么样？

哪些设备故障次数比较多？

Agent根据后台数据进行查询和分析，并返回结果。

4. AI运营报告

运营人员可以使用AI生成简单的运营分析报告。

报告内容包括：

- 订单情况；
- 收入情况；
- 用户增长；
- 设备运行情况；
- 故障情况。

AI根据系统数据自动生成分析结果。

五、系统主要角色

系统暂时包括以下角色：

角色	主要功能
普通用户	查询、充电、订单、优惠券、AI助手
运营人员	充电站、订单、价格、运营数据
运维人员	设备和故障处理
系统管理员	用户、角色和系统管理

六、甲方重点要求

甲方希望系统重点解决以下问题：

- 第一，提高用户寻找充电站和使用充电设备的效率。
- 第二，统一管理充电站、充电桩和充电订单。
- 第三，及时发现和处理设备故障。
- 第四，通过AI Agent降低用户咨询和运营数据分析的人工成本。
- 第五，系统需要具备良好的扩展能力，后续可以增加预约充电、会员体系和第三方充电设备接入等功能。